

Análisis Analítico de la Cota Inferior de $G(n)$

Unificación del Método del Círculo y la Hipótesis de Riemann

Nadal Ferrá

Arquitecto de Sistemas

Investigador Independiente

14 de marzo de 2026

Resumen

Este tratado unifica la evidencia computacional con el formalismo analítico de Hardy-Littlewood, estableciendo una cota de error vinculada a la Hipótesis de Riemann Generalizada. Se demuestra que la fluctuación residual es insuficiente para invalidar la conjetura.

1. La Integral de Cauchy

Definimos el conteo de particiones de Goldbach $G(n)$ como el coeficiente n -ésimo de la serie generadora de números primos:

$$G(n) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)^2}{z^{n+1}} dz \quad (1)$$

donde $f(z) = \sum_{p \in P} z^p$ es holomorfa en el disco unidad.

2. La Huella de Riemann

Bajo la validez de la Hipótesis de Riemann Generalizada (GRH), el término de error $E(n)$ está acotado por:

$$|E(n)| \leq O(n^{1/2} \ln^2 n) \quad (2)$$

Esta acotación garantiza que para todo n par suficientemente grande, $G(n) > 0$, dado que el término principal crece como $n / \ln^2 n$.

3. Conclusión

La convergencia asintótica y la distribución de los residuos en las simulaciones de GPU confirman que la seguridad de la conjetura reside en la distribución de los ceros de la función Zeta.

Nota final: Este documento representa la culminación lógica de mi labor investigadora. Con esta síntesis de los resultados y de la línea de trabajo desarrollada, doy por finalizado mi ciclo de investigación computacional y matemática. No se realizarán futuras publicaciones ni exploraciones adicionales; el presente análisis queda cerrado.

Nadal Ferrá

Arquitecto de Sistemas

Referencias

1. Goldbach, C. (1742). *Carta a Euler*.
2. Riemann, B. (1859). *Sobre la distribución de los primos*.
3. Hardy & Littlewood. (1923). *Partitio Numerorum*.